

制御工学 AY2019 解答例 (専門応用科目 I)

第 1 問 [I]

壁 - バネ k - 質量 m - ダンパ d - 自由端 (入力 x_1) の系。 x_2 は質量の変位。

(1) 運動方程式と伝達関数

バネは壁と質量を、ダンパは質量と入力端を結ぶ。質量の運動方程式は

$$m\ddot{x}_2 = -kx_2 + d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) \\ \therefore m\ddot{x}_2 + d\dot{x}_2 + kx_2 = d\dot{x}_1 \quad \therefore (ms^2 + ds + k)X_2 = dsX_1.$$

$$\therefore \boxed{G(s) = \frac{X_2(s)}{X_1(s)} = \frac{ds}{ms^2 + ds + k}}$$

(2) ステップ応答 ($m = 1, d = 4, k = 3$)

$$G(s) = \frac{4s}{s^2 + 4s + 3} = \frac{4s}{(s+1)(s+3)}. \quad X_1(s) = \frac{1}{s} \text{ より}$$

$$X_2(s) = \frac{4}{(s+1)(s+3)} = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+3} \\ \therefore x_2(t) = 2(e^{-t} - e^{-3t}).$$

$s = 0$ に零点をもつため定常値は 0。

$$\therefore \boxed{x_2(t) = 2(e^{-t} - e^{-3t}), \quad x_2(\infty) = 0}$$

(3) 最大値と発生時間

$$\dot{x}_2(t) = 2(-e^{-t} + 3e^{-3t}) = 0 \quad \therefore 3e^{-3t} = e^{-t} \\ \therefore e^{2t} = 3 \quad \therefore t = \frac{\ln 3}{2}.$$

このとき $e^{-t} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 、 $e^{-3t} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$ なので $x_2 = 2\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\right) = \frac{4}{3\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$ 。

$$\therefore \boxed{x_{2\max} = \frac{4\sqrt{3}}{9} \approx 0.77 \quad \left(t = \frac{\ln 3}{2} \approx 0.55\right)}$$

(4) 指数入力応答 ($m = 1, d = 2, k = 1, x_1(t) = e^{-t}$)

$$G(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 1} = \frac{2s}{(s+1)^2}, \quad X_1(s) = \frac{1}{s+1} \text{ より}$$

$$X_2(s) = \frac{2s}{(s+1)^3}.$$

$s = (s+1) - 1$ と書き換えて

$$X_2(s) = \frac{2(s+1) - 2}{(s+1)^3} = \frac{2}{(s+1)^2} - \frac{2}{(s+1)^3}$$
$$\therefore x_2(t) = 2te^{-t} - t^2e^{-t} = (2t - t^2)e^{-t}.$$

$$\therefore \boxed{x_2(t) = (2t - t^2)e^{-t}}$$

e^{-t} が支配するので、十分な時間が経過すると $x_2 \rightarrow 0$ 。

$$\therefore \boxed{\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0}$$

検算: (2) は $s = 0$ 零点で定常 0、(3) は $t = \frac{\ln 3}{2}$ で $x_{2\max} = \frac{4\sqrt{3}}{9}$ 、(4) は $x_2 = (2t - t^2)e^{-t}$ で充分時間後 0 を SymPy で確認。

第 2 問 [II]

前向き G_1G_2 、帰還 K のフィードバック系。 $G_1 = \frac{1}{s+1}$ 、 $G_2 = \frac{1}{10s+1}$ 、 $K = 2$ 。

(1) 一巡伝達関数のゲインと位相

一巡伝達関数はループ一周の積 $L(s) = KG_1G_2$ 。

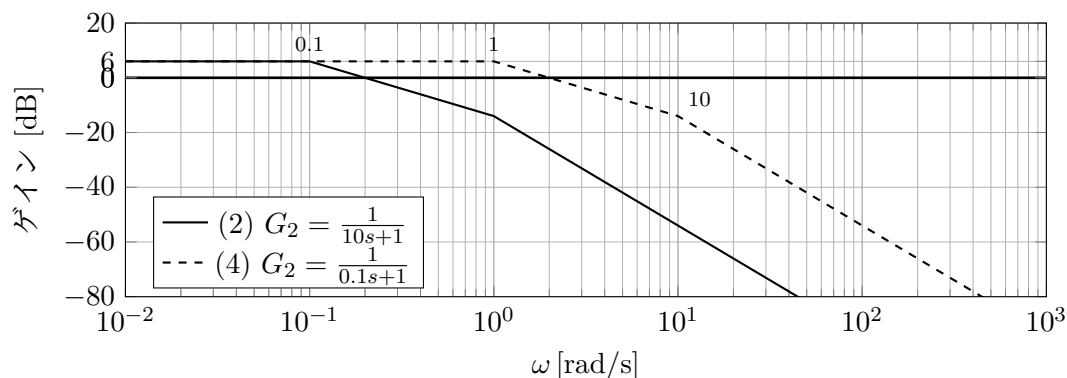
$$L(s) = 2 \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{10s+1} = \frac{2}{(s+1)(10s+1)}.$$

$s = j\omega$ として

$$\therefore \boxed{|L(j\omega)| = \frac{2}{\sqrt{1+\omega^2} \sqrt{1+(10\omega)^2}}, \quad \angle L(j\omega) = -\tan^{-1}\omega - \tan^{-1}10\omega}$$

(2) ゲイン線図 (漸近線)

直流ゲインは $|L(0)| = 2$ 、すなわち $20\log_{10} 2 \approx 6\text{ dB}$ 。折れ点は $10s+1$ より $\omega = 0.1$ 、 $s+1$ より $\omega = 1\text{ [rad/s]}$ 。傾きは $\omega < 0.1$ で 0、 $0.1 < \omega < 1$ で -20 、 $\omega > 1$ で -40 [dB/dec] 。((4) の $G_2 = \frac{1}{0.1s+1}$ の場合を破線で併記。)



(3) 単位ステップ応答

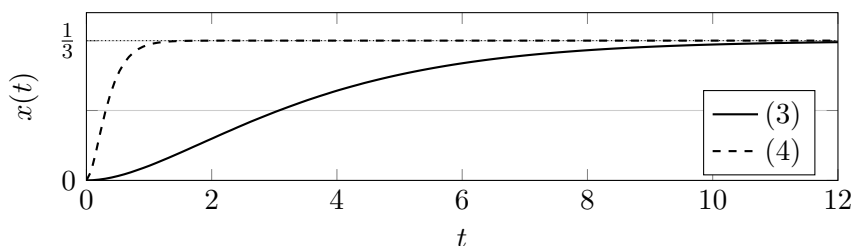
閉ループ伝達関数は

$$T(s) = \frac{G_1G_2}{1 + KG_1G_2} = \frac{1}{(s+1)(10s+1) + 2} = \frac{1}{10s^2 + 11s + 3} = \frac{1}{(2s+1)(5s+3)}.$$

極は $s = -0.5$, -0.6 (過減衰)、定常値 $T(0) = \frac{1}{3}$ 。 $X(s) = \frac{T(s)}{s}$ を分解して

$$x(t) = \frac{1}{3} - 2e^{-0.5t} + \frac{5}{3}e^{-0.6t}.$$

$$\therefore \boxed{x(t) = \frac{1}{3} - 2e^{-0.5t} + \frac{5}{3}e^{-0.6t}}$$



(4) $G_2(s) = \frac{1}{0.1s + 1}$ の場合の比較

同様に閉ループは

$$T(s) = \frac{1}{(s+1)(0.1s+1)+2} = \frac{1}{0.1s^2 + 1.1s + 3} = \frac{10}{(s+5)(s+6)}.$$

極は $s = -5, -6$ 、定常値 $T(0) = \frac{1}{3}$ 。ステップ応答は

$$\therefore \boxed{x(t) = \frac{1}{3} - 2e^{-5t} + \frac{5}{3}e^{-6t}}$$

考察：両系とも定常値は $\frac{1}{3}$ で等しい。違いは過渡特性に現れる。

- **ゲイン線図**： G_2 の折れ点が $\omega = 0.1 \rightarrow 10$ へ移り、 -20 dB/dec の帯が $\omega = 1 \sim 10$ まで広がる。すなわち帯域が約 10 倍に拡大する。
- **時間応答**：閉ループ極が $-0.5, -0.6 \rightarrow -5, -6$ へ移り、時定数が約 $\frac{1}{10}$ に短縮される。よって (4) は (3) よりおよそ 10 倍速く定常値 $\frac{1}{3}$ に整定する。

検算: (1) $L = 2/((s+1)(10s+1))$ 、(3) $T = 1/(10s^2 + 11s + 3)$ 極 $\{-0.5, -0.6\}$ 定常 $\frac{1}{3}$ 、(4) $T = 10/((s+5)(s+6))$ 極 $\{-5, -6\}$ 定常 $\frac{1}{3}$ を SymPy で確認。